

PROJETO DE EXTENSÃO

Soluções de Comunicação para Crianças Autistas Não Verbais

EXERCÍCIO PRÁTICO 2

Validação Técnica dos Protótipos:

Da Ideia ao Produto Viável

Prof. Nelson Robson

Coordenação e Condução do Projeto

2026

1. Situação Atual dos Protótipos

Três equipes já apresentaram seus protótipos conceituais. Este exercício parte desses protótipos reais para conduzir cada equipe por um processo estruturado de validação técnica, análise de viabilidade e planejamento de evolução. O foco aqui não é o design visual (que está sob responsabilidade de outro professor), mas sim a lógica funcional, a viabilidade técnica e a aderência às necessidades reais do público-alvo.

Panorama dos Protótipos

PROJETO	CONCEITO	ABORDAGEM	ESTÁGIO
Projeto Enzo	Reaproveitamento de Nintendo DS como dispositivo de CAA com navegação por setas + tela touch	Hardware reciclado + software customizado	Conceitual
Painel Luiz Felipe	Painel físico com 8 botões para emoções, necessidades e respostas básicas (Sim/Não)	Hardware dedicado com botões físicos + modelagem 3D	Protótipo 3D
Univox	Tablet com botões interativos que reproduzem sons/frases, personalizáveis pelo cuidador	Software em tablet + síntese de voz	Conceitual

Objetivo deste exercício: Cada equipe deverá submeter seu próprio protótipo a uma análise crítica estruturada, identificando pontos fortes, lacunas técnicas, riscos e próximos passos concretos para evoluir da ideia ao produto mínimo viável (MVP).

Carga horária: 4 horas (distribuídas em 2 encontros ou trabalho híbrido)

Formato: Cada equipe trabalha sobre seu próprio protótipo + rodada cruzada de feedback entre equipes

2. Etapa 1 — Raio-X do Protótipo (1h)

Cada equipe deve destrinchar seu protótipo respondendo ao quadro abaixo. O objetivo é forçar a equipe a explicitar todas as decisões técnicas, inclusive as que ainda não foram tomadas. Onde houver dúvida, escrevam “A DEFINIR” — isso é tão útil quanto uma resposta pronta, pois revela onde o projeto precisa avançar.

DIMENSÃO	RESPOSTA DA EQUIPE
Descrição em uma frase	<i>Resumam o protótipo em uma frase clara que qualquer pessoa entenderia (sem jargão técnico).</i>
Público-alvo primário	<i>Quem usa diretamente? (criança, cuidador, ambos?) Qual faixa etária? Qual nível de suporte?</i>
Público-alvo secundário	<i>Quem mais se beneficia? (terapeuta, professor, irmãos?)</i>
Hardware necessário	<i>Listem todos os componentes físicos: placa, tela, botões, bateria, caixa, alto-falante, microfone, etc.</i>
Software necessário	<i>Sistema operacional, linguagem de programação, bibliotecas, aplicativo, firmware, etc.</i>
Fluxo de uso básico	<i>Descrevam passo a passo: o usuário liga o dispositivo → faz o quê? → recebe o quê? → resultado final.</i>
Formas de personalização	<i>O cuidador consegue customizar? Como? (trocar imagens, gravar áudios, adicionar palavras, ajustar volume?)</i>
Alimentação / Energia	<i>Bateria recarregável? Pilhas? USB? Qual a autonomia estimada?</i>
Estimativa de custo	<i>Quanto custaria produzir uma unidade? (pesquisem preços reais de componentes)</i>
O que já existe de similar	<i>Pesquisem 2–3 produtos ou projetos que fazem algo parecido. O que o protótipo de vocês faz diferente?</i>

3. Etapa 2 — Análise de Viabilidade Técnica (1h)

Agora que o protótipo está detalhado, cada equipe deverá avaliar a viabilidade real de construí-lo. Utilizem o sistema de semáforo para classificar cada aspecto e justifiquem a classificação.

Sistema de Classificação:

COR	SIGNIFICADO	CRITÉRIO
 VERDE	Viável agora	A equipe tem conhecimento, recursos e acesso para implementar este aspecto no semestre.
 AMARELO	Viável com apoio	Possível, mas exige pesquisa adicional, orientação de especialista ou recurso que ainda não temos.
 VERMELHO	Inviável no momento	Requer tecnologia, orçamento ou competência que estão fora do alcance atual. Precisa de alternativa.

Quadro de Viabilidade

ASPECTO	SEMÁFORO	JUSTIFICATIVA E EVIDÊNCIA
Construção do hardware/estrutura física	(preencher)	<i>A equipe consegue fabricar ou montar o dispositivo físico? Tem acesso a impressora 3D, componentes eletrônicos, ferramentas?</i>
Desenvolvimento do software	(preencher)	<i>A equipe domina a linguagem/plataforma necessária? Quanto tempo levaria para programar o básico?</i>
Integração hardware + software	(preencher)	<i>O software roda no hardware escolhido? Já testaram a comunicação entre os componentes?</i>
Reprodução de áudio/voz	(preencher)	<i>Como o dispositivo vai emitir som? (alto-falante embutido, conexão bluetooth, sintetizador de voz?) Já funciona?</i>
Armazenamento de conteúdo	(preencher)	<i>Onde ficam as imagens, áudios e configurações? (memória interna, cartão SD, nuvem?) Qual a capacidade?</i>
Personalização pelo cuidador	(preencher)	<i>O cuidador consegue alterar conteúdos sem conhecimento técnico? Como seria essa interface de configuração?</i>
Durabilidade e resistência	(preencher)	<i>O dispositivo resiste a quedas, mordidas, líquidos? Qual material seria usado? Já foi testado?</i>
Custo de produção unitário	(preencher)	<i>O custo estimado é acessível para o público-alvo? Comparem com produtos similares no mercado.</i>
Acessibilidade motora	(preencher)	<i>Os botões/tela são adequados para crianças com dificuldades motoras? Tamanho, força necessária, espaçamento?</i>
Aspectos sensoriais	(preencher)	<i>O dispositivo pode causar desconforto sensorial? (brilho da tela, sons altos, vibração, textura do material?)</i>

4. Etapa 3 — Perguntas-Desafio por Protótipo (30min)

Além da análise geral, cada equipe deve responder às perguntas específicas do seu protótipo. Essas perguntas apontam para as lacunas técnicas mais críticas identificadas na análise inicial de cada conceito.

PROJETO ENZO — DS Comunicador

1. **Viabilidade do firmware:** O Nintendo DS original usa um processador ARM com firmware proprietário. Vocês já pesquisaram se é possível instalar software customizado (homebrew)? Qual sistema seria usado? Descrevam o caminho técnico.
2. **Navegação por setas:** Uma criança autista não verbal, possivelmente com dificuldades motoras finas, conseguiria navegar por setas de um DS? Qual o tamanho dos botões? Pesquise evidências sobre capacidade motora do público-alvo.
3. **Tela superior vs. inferior:** A lógica de categorias em cima e palavras embaixo exige que a criança coordene atenção entre duas telas. Isso é adequado para o perfil cognitivo do público? Justifiquem com referência.
4. **Caneta stylus:** A caneta do DS é fina e pequena. Qual o risco de engolimento ou perda? Como resolveriam isso?
5. **Aquisição e escala:** Onde comprar DS usados em quantidade? Qual o preço médio atual? E se o DS parar de funcionar, qual o plano de manutenção?

PAINEL LUIZ FELIPE — Botões de Comunicação

6. **Eletrônica dos botões:** Os botões do modelo 3D são visuais. Como funcionariam na prática? Cada botão terá um circuito próprio? Qual microcontrolador será usado? (Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico?) Detalhem.
7. **Saída de áudio:** Quando a criança aperta “Fome”, o que acontece? Acende uma luz? Toca um som? Aparece algo na tela central? Qual a saída do sistema?
8. **Escalabilidade do vocabulário:** Hoje são 8 botões fixos (Alegre, Triste, Fome, Sede, Sim, Não, Som, Liga/Desliga). E se a criança precisar comunicar “dor”, “banheiro”, “medo”? Como expandir sem redesenhar todo o painel?
9. **Tela central:** Você mencionou “futuras expansões” para a tela. Defina agora: qual seria a primeira funcionalidade da tela? Exibir pictogramas? Mostrar feedback visual? Servir como painel de configuração?
10. **Portabilidade:** O painel é portátil ou fixo? A criança carrega consigo? Qual o peso e dimensões? Cabe na mochila escolar?

UNIVOX — Tablet Comunicador

11. **Hardware ou software?** O Univox é um tablet novo (hardware customizado) ou um aplicativo que roda em tablets comerciais? Essa definição muda completamente o escopo, custo e viabilidade. Decidam e justifiquem.
12. **Diferencial competitivo:** Já existem apps de CAA consagrados (LetMeTalk, Matraquinha, CBoard, Proloquo2Go). O que o Univox faz que esses não fazem? Pesquise e documentem.
13. **Síntese de voz:** Que tecnologia de voz será usada? (Google TTS, sintetizador offline, gravações do cuidador?) Funciona sem internet? O português é suportado com qualidade?

14. **Interface de personalização:** Como o cuidador adiciona novos botões? Precisa conectar no computador? Faz pelo próprio tablet? Qual o nível de dificuldade? Façam um fluxo passo a passo.
15. **Robustez física:** Um tablet comercial é frágil. Se a criança jogar no chão, o que acontece? Qual a solução de proteção? Pesquisem cases industriais para tablets e custos.

5. Etapa 4 — Feedback Cruzado entre Equipes (1h)

Cada equipe irá apresentar seu Raio-X (Etapa 1) e Análise de Viabilidade (Etapa 2) para as demais equipes. As equipes ouvintes preenchem o quadro de feedback abaixo. Esta é uma simulação de uma revisão técnica real entre pares — sejam construtivos, específicos e honestos.

Dinâmica: 10 minutos de apresentação por equipe + 10 minutos de perguntas e feedback das demais equipes.

Ficha de Feedback (preencher para cada equipe avaliada)

CAMPO	RESPOSTA
Projeto avaliado	<i>(nome do projeto)</i>
Ponto mais forte	<i>Qual o aspecto mais convincente e bem resolvido do protótipo?</i>
Maior risco técnico	<i>Qual aspecto tem maior chance de não funcionar na prática?</i>
Pergunta não respondida	<i>O que ficou sem explicação ou pareceu vago na apresentação?</i>
Sugestão concreta	<i>O que vocês fariam diferente ou adicionariam ao projeto?</i>
Nota de viabilidade (1–10)	<i>Quão provável é que esse protótipo vire um produto funcional até o final do semestre? Justifiquem.</i>

6. Etapa 5 — Plano de Ação para o MVP (30min)

Após receber o feedback das outras equipes, cada equipe deve elaborar um plano de ação concreto para as próximas 4 semanas. O objetivo não é entregar o produto final, mas sim um MVP (Produto Mínimo Viável) que demonstre a funcionalidade central do protótipo.

Definição de MVP para este projeto: a versão mais simples do protótipo que permite a uma criança comunicar pelo menos uma necessidade básica a um cuidador, funcionando de verdade (não apenas visual).

SEMANA	O QUE FAZER	RESPONSÁVEL	ENTREGÁVEL
Semana 1	(preencher)	(preencher)	(preencher)
Semana 2	(preencher)	(preencher)	(preencher)
Semana 3	(preencher)	(preencher)	(preencher)
Semana 4	(preencher)	(preencher)	(preencher)

Pergunta orientadora: Se vocês tivessem que demonstrar o protótipo funcionando para uma mãe de criança autista daqui a 4 semanas, qual seria o mínimo que precisaria estar pronto? Comecem por aí.

7. Entregáveis e Critérios de Avaliação

7.1 Entregáveis

#	ENTREGÁVEL	FORMATO	PRAZO
1	Quadro Raio-X do Protótipo (Seção 2) preenchido	Documento Word ou PDF	Encontro 1
2	Quadro de Viabilidade Técnica com semáforo (Seção 3)	Documento Word ou PDF	Encontro 1
3	Respostas às Perguntas-Desafio do protótipo (Seção 4)	Documento Word ou PDF	Encontro 1
4	Fichas de Feedback Cruzado preenchidas (Seção 5)	Manuscrito ou digital	Encontro 2
5	Plano de Ação para MVP — 4 semanas (Seção 6)	Documento Word ou PDF	Encontro 2
6	Apresentação oral do Raio-X + Viabilidade (10 min)	Livre (slides, poster, demo ao vivo)	Encontro 2

7.2 Critérios de Avaliação

CRITÉRIO	PESO	O QUE OBSERVAR
Profundidade técnica do Raio-X	20%	A equipe detalhou todos os aspectos técnicos com honestidade, incluindo o que ainda não sabem?
Rigor da análise de viabilidade	25%	O semáforo foi aplicado com critério? As justificativas são baseadas em pesquisa real?
Qualidade das respostas-desafio	20%	As perguntas específicas foram respondidas com evidências e não com achismo?
Feedback construtivo às outras equipes	15%	As fichas de feedback são específicas, construtivas e demonstram análise crítica?
Plano de ação para MVP	20%	O plano é realista, tem responsáveis definidos e entregáveis tangíveis por semana?

8. Dicas do Professor

Para todas as equipes:

- Não tenham medo de classificar algo como VERMELHO no semáforo. Reconhecer limitações é sinal de maturidade técnica, não de fracasso.
- Pesquisem preços reais em sites como Mercado Livre, AliExpress e FilipeFlop. Um protótipo sem estimativa de custo não é um protótipo — é um desenho.
- Testem o mais cedo possível. Um botão que acende um LED e toca um som é mais valioso do que um modelo 3D perfeito que não faz nada.
- Lembrem-se: o usuário final é uma criança. Tudo precisa ser simples, resistente e intuitivo.
- Conversem com pelo menos um profissional da área (fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional ou cuidador) antes de consolidar as decisões técnicas.

Específico para o Projeto Enzo: Pesquisem sobre a comunidade de homebrew do DS (devkitPro, libnds). Há documentação rica disponível. Considerem também se um Raspberry Pi com case similar não seria mais flexível.

Específico para o Painei Luiz Felipe: O modelo 3D é um excelente começo visual. Agora, priorizem fazer UM botão funcionar de verdade (com Arduino + alto-falante). O resto vem depois.

Específico para o Univox: Definam se são um app ou um hardware. Se forem app, façam um protótipo no MIT App Inventor em 2 horas. Se forem hardware, detalhem a BOM (Bill of Materials).